

19-XALQARO FIZIKA OLIMPIADASI – 1988

Bad Ischl / Avstriya

NAZARIY MASALA 1

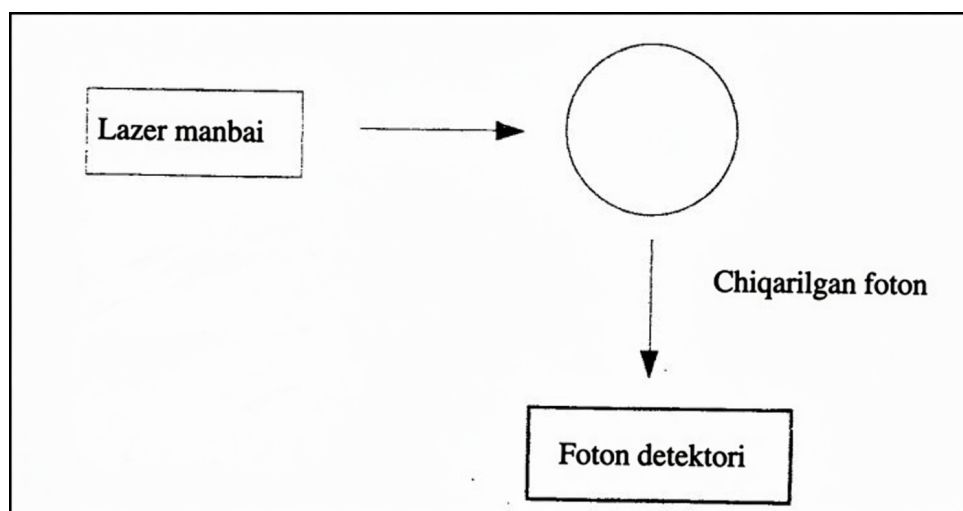
Zarralar tezliklarining spektroskopiyasi

Asosiy ma'lumotlar

Fotonning yutilishi va chiqarilishi qaytaruvchi jarayondir. Bunga yaxshi misol – atomning asosiy holatdan yuqoriroq energiya holatiga uygotilishi va atomning keyinchalik asosiy holatga qaytishi. Bunday holda biz fotonning yutilishini spontan nurlanish yoki fluoressensiya hodisasidan aniqlashimiz mumkin. Ba'zi zamonaviy asboblarda atomlarni aniqlash, shuningdek, elektron dastasining tezlik spektridagi tezlik qiymatini o'lchash yoki hisoblash uchun ushbu prinsipdan foydalanadi.

Ideallashtirilgan tajribada (19.1-rasmga qarang) bir zaryadli ion lazer manbaidan kelayotgan yorug'likka qarama-qarshi yonalishda v tezlik bilan harakatlanadi. Lazer manbaining yorug'lik tolqin uzunligi sozlanuvchandir. Tezligi nolga teng bolgan ion $\lambda = 600 \text{ nm}$ tolqin uzunlikli lazer yorug'ligi ta'sirida yuqoriroq energiya holatiga uygotilishi mumkin. Agar harakatlanayotgan ionni uygotmoqchi bolsak, Dopler effekti haqidagi bilimimiz shuni korsatadiki, yuqorida berilgan qiymatdan farqli tolqin uzunlikka ega lazer yorug'ligini qollashimiz kerak boladi.

$v_1 = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ dan $v_2 = 6,000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ gacha bolgan tezlik kattaliklarini oz ichiga olgan tezlik spektri berilgan (19.1-rasmga qarang).



19.1-rasm

Savollar

1.1

1.1.1 Yuqorida berilgan tezlik spektridagi barcha tezlikli ionlarni uygotish uchun lazer dastasi tolqin uzunligining qanday oraligidan foydalanish kerak?

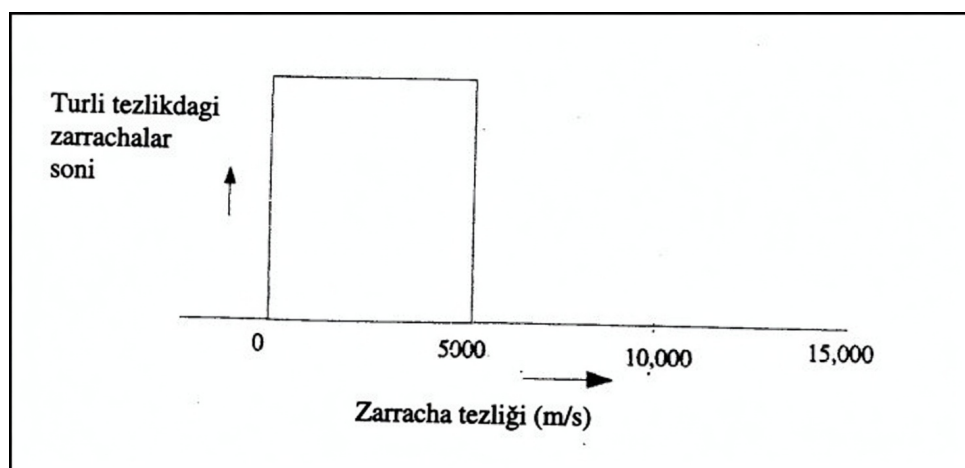
1.1.2 Muammoning qat'iy tahlili maxsus nisbiylik nazariyasi prinsipini qollashni talab qiladi:

$$v' = v \cdot \frac{1 + \frac{V}{c}}{1 - \frac{V}{c}}$$

Masalani yechishda Dopler effekti uchun klassik formuladan foydalanilgandagi xatolikni aniqlang.

1.2 Ionlar lazer dastasi bilan uygotilishidan oldin U potensial bilan tezlatilgan deb faraz qilib, ion dastasi tezlik spektri kengligi va tezlatuvchi potensial orasidagi munosabatni aniqlang. Tezlatuvchi kuchlanish tezlik spektri kengligini oshiradimi yoki kamaytiradimi?

1.3 Har bir ion $\frac{e}{m} = 4 \cdot 10^6 \frac{\text{A}\cdot\text{s}}{\text{kg}}$ nisbatga ega bolib, $\lambda^{(1)} = 600 \text{ nm}$ va $\lambda^{(2)} = \lambda^{(1)} + 10^{-3} \text{ nm}$ tolqin uzunliklarga mos keluvchi ikkita energiya sathiga ega. Hech qanday tezlatuvchi potensial qollanilmaganda ionlarni uygotish uchun ishlatiladigan ikki tolqin uzunlikdagi yorugliklar bir-birini qoplashini (ustma-ust tushishini) korsating. Ionlarni uygotish uchun ishlatiladigan ikki lazer yorugligi spektrlari endi bir-birini qoplamasligi uchun tezlatuvchi kuchlanishdan foydalanish mumkinmi? Agar javob ijobiy bolsa, talab qilinadigan kuchlanishning minimal qiymatini hisoblang.



19.2-rasm

Yechim

0.0.1 1.1

1.1.1 v – ionning lazer manbaiga nisbatan lazer manbai tomon yonalgan tezligi, v' – ion bilan birga harakatlanuvchi kuzatuvchi (masalan, ion tezligi 0 bolgan sanoq sistemasida)

tomonidan kuzatiladigan lazer yorugligi chastotasi va v – lazer manbaiga nisbatan tinch turgan kuzatuvchi tomonidan kuzatiladigan lazer yorugligi chastotasi.

Dopler effekti uchun klassik formula quyidagicha berilgan:

$$v' = v \left(1 + \frac{V}{c} \right) \quad (1)$$

v^* ion tomonidan yutiladigan chastota (har bir ion uchun xarakterli) va v_L tinch turgan ionni uygotish uchun ishlatiladigan lazer yorugligi chastotasi bolsin, demak: $v^* = v_L$ Harakatlanayotgan ion uchun ionlarni uygotishda ishlatiladigan chastota v^* dan kichik bolishi kerak. v_H harakatlanayotgan ionni uygotish uchun ishlatiladigan chastota bolsin.

Tezlatuvchi kuchlanish qollanilmaganda:

Chastota (qollanilgan)	Tezlik	Chastota (yutilgan)	Tolqin uzunlik
v_H	0	v^*	λ_1
v_L	$v = 6 \cdot 10^3$ m/s	v^*	λ_2

$$v_L < v_H \quad v_L = v^*$$

Harakatlanayotgan ionlar tomonidan yutiladigan v_H chastotani hisoblash.

$$v^* = v_L \left(1 + \frac{v}{c} \right) \quad \text{bu yerda } v^* = v_H = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz va } v = 6 \cdot 10^3 \text{ m/s} \dots \dots (2)$$

Tinch turgan ion va v tezlik bilan harakatlanayotgan ion tomonidan yutiladigan chastotalar qiymatlari orasidagi farq $\Delta v = v_H - v_L$ Tinch turgan ion va v tezlik bilan harakatlanayotgan ion tomonidan yutiladigan tolqin uzunliklari qiymatlari orasidagi farq $\Delta \lambda = \lambda_L - \lambda_H$ (yuqoriroq chastota qisqaroq tolqin uzunlikni anglatadi)

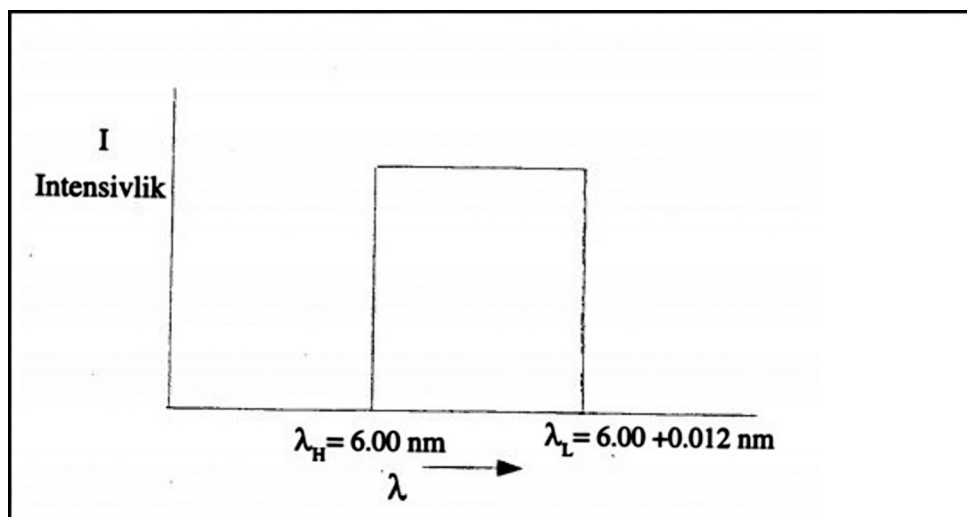
$$\lambda_L - \lambda_H = \frac{c}{v_L} - \frac{c}{v_H}$$

(2) dan

$$\lambda_L - \lambda_H = \frac{c}{v^*} \left(1 + \frac{v}{c} \right) - \frac{c}{v^*} = \frac{c}{v^*} \frac{v}{c} = \frac{v}{v^*}$$

Bu holda

$$\lambda_L - \lambda_H = \frac{6 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^{14}} \text{ m} = 12 \cdot 10^{-3} \text{ nm}$$



19.3-rasm. Ionlarni uygotish uchun ishlatiladigan lazer yorugligi spektri

1.1.2 Maxsus nisbiylik nazariyasi prinsipiga asoslangan, yoruglik manbaiga tomon harakatlanayotgan kuzatuvchi tomonidan kuzatiladigan v' ni hisoblash formulasi:

$$v' = v \cdot \frac{1 + \frac{V}{c}}{1 - \frac{V}{c}}$$

bu yerda v – kuzatuvchining yoruglik manbai tomon tezligining kattaligi, v' – yoruglik manbai tomon v tezlik bilan harakatlanayotgan ion tomonidan yutiladigan chastota (shuningdek, lazer manbai tomon v tezlik bilan harakatlanayotgan kuzatuvchi tomonidan kuzatiladi) va v – tinch turgan kuzatuvchi tomonidan kuzatiladigan lazer yorugligi chastotasi. (Majoziy ma'noda aytganda, harakatlanayotgan ion v' chastotali lazer yorugligini "koradi", garchi lazer manbaini boshqarayotgan olim v chastotali lazer dastasini jonatayotganini ta'kidlasa ham).

$$\begin{aligned} v' &= v \cdot \left(1 + \frac{V}{c}\right)^{1/2} \left(1 - \frac{V}{c}\right)^{-1/2} \\ &= v \cdot \left(1 + \frac{V}{c} + \frac{V^2}{2c^2} + \dots\right) \left(1 + \frac{V}{c} + \frac{V^2}{2c^2} + \dots\right) \\ &= v \cdot \left(1 + \frac{V}{c} + \frac{V^2}{c^2} + \dots\right) \\ &= v \cdot \left(1 + \frac{V}{c}\right) \left(1 + \frac{V^2}{2c^2} \frac{1}{1 + \frac{V}{c}} + \dots\right) \\ &= v \cdot \left(1 + \frac{V}{c}\right) \left(1 + \frac{1}{2} \frac{V^2}{c^2} \frac{1}{1 + \frac{V}{c}} + \dots\right) \end{aligned}$$

Qavs ichidagi ikkinchi had Dopler effekti uchun klassik formuladan foydalanilgandagi xatolikni ifodalaydi. $\frac{V}{c} = 2 \cdot 10^{-5}$

$$\frac{V^2}{2c^2} \frac{1}{1 + \frac{V}{c}} = \frac{4 \cdot 10^{-10}}{2} \frac{1}{1 + 2 \cdot 10^{-5}} \approx 2 \cdot 10^{-10}$$

Dopler effekti uchun klassik formulani qollashdagi xatolik esa $2 \cdot 10^{-10}$ tartibidagi kopaytuvchi

darajasida. Bu shuni anglatadiki, masalani aniqlikni yoqotmagan holda tahlil qilish uchun Dopler effektining klassik formulasidan foydalanish mumkin.

0.0.2 1.2 Tezlatuvchi kuchlanish qollanilganda

Chastota (qollanilgan)	Tezlik	Chastota (yutilgan)	Tolqin uzunlik
v'_H	v'_H	$v^* = 5 \cdot 10^{14}$ Hz	λ'_H
v'_L	v'_L	$v^* = 5 \cdot 10^{14}$ Hz	λ'_L

Ionlar kinetik energiyasining quyi chegarasi $\frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_1)^2 = e \cdot U$ va $v_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}$

Ionlar kinetik energiyasining yuqori chegarasi $\frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_H)^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + e \cdot U$

va $v_H = \sqrt{v^2 + \frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}$

Tezlik spektri kengligi $v'_H - v'_L = \sqrt{v^2 + \frac{2 \cdot e \cdot U}{m}} - \sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}$ (3)

(E'tibor bering: tezlatilgan ionlarning oxirgi tezligi v va $\sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}$ ning yigindisi emas, chunki tezlik vaqt o'tishi bilan ozgaradi).

(3) tenglamada agar $\sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}$ juda kichik bolsa, spektr kengligining ozgarishi sezilarsiz darajada boladi, xuddi shu mantiqqa kora, agar $\sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}$ katta bolsa yoki ∞ ga yaqinlashsa, ionlarni uygotishda ishlatiladigan yoruglik spektrining kengligi tobora torayib, 0 ga yaqinlashadi.

0.0.3 1.3

Ionning ikkita energiya sathi berilgan, ular $\lambda^{(1)} = 600$ nm va $\lambda^{(2)} = 600 + 10^{-2}$ nm tolqin uzunliklarga mos keladi.

Soddalik uchun quyidagi belgilashlar qabul qilinadi:

Qavs ichidagi yuqori indeks tegishli ravishda (1) yoki (2) energiya sathini bildiradi. Shtrix (') belgisi tezlatuvchi kuchlanish qollanilgan holatni bildiradi, shuningdek H va L pastki indeksleri mos ravishda ion dastasi tezlik spektrining yuqori va past tezlik uchlariga mos keluvchi yutilgan chastotalarga (va shuningdek tolqin uzunliklarga) taalluqli.

λ (yoki v) dan keyingi pastki indeks 1 yoki 2 bolishi mumkin, bunda 1 raqami ionning eng past tezligiga, 2 raqami esa ionning eng yuqori tezligiga mos keladi. Tezlatuvchi kuchlanish qollanilmaganda, 1 pastki indeks ionning minimal tezligi 0 ekanligini, ionning eng yuqori tezligi esa 6000 m/s ekanligini bildiradi. Agar U tezlatuvchi kuchlanish qollanilsa, 1 raqami lazer yorugligi tolqin uzunligi eng past tezlikli ionga, 2 raqami esa eng yuqori tezlikli ionga tegishli ekanligini krsatadi.

Nihoyat, * belgisi ion tomonidan yutiladigan tolqin uzunligi (λ^*) yoki chastota (v^*) qiymatini (xarakterli yutilish chastotasini) bildiradi.

Tezlatuvchi kuchlanish qollanilmaganda: Birinchi energiya sathi uchun:

Chastota (qollanilgan)	Tezlik	Chastota (yutilgan)	Tolqin uzunlik
$v_H^{(1)}$	0	$v^{(1)*} = 5 \cdot 10^{14}$ Hz	$\lambda_1^{(1)}$
$v_L^{(1)}$	$v = 6 \cdot 10^3$ m/s	$v^{(1)*} = 5 \cdot 10^{14}$ Hz	$\lambda_2^{(1)}$

$v_H^{(1)*} = v_L^{(1)*} = v^{(1)*} = 5 \cdot 10^{14}$ Hz Ionlarni uygotish uchun ishlatiladigan lazer yorugligi chastotalari farqi $= v_H^{(1)} - v_L^{(1)}$ Ionlarni uygotish uchun ishlatiladigan lazer yorugligi tolqin uzunliklari farqi $= \lambda_1^{(1)} - \lambda_H^{(1)}$

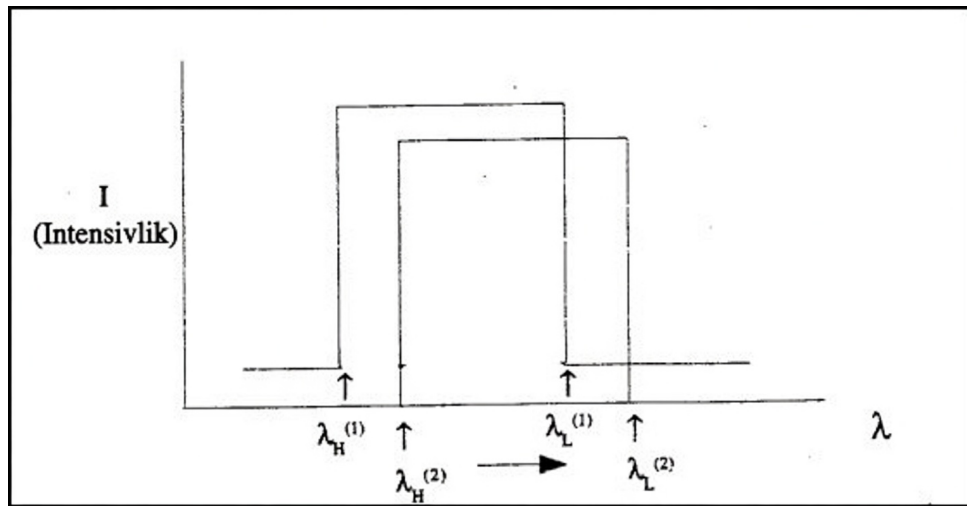
$$\frac{v}{v_L^{(1)*}} = \frac{6000}{5 \cdot 10^{14}} = 0.012 \text{ nm}$$

Ikkinchi energiya sathi uchun:

Chastota (qollanilgan)	Tezlik	Chastota (yutilgan)	Tolqin uzunlik
$v_H^{(2)}$	0	$v^{(2)*} = 5 \cdot 10^{14}$ Hz	$\lambda_H^{(2)}$
$v_L^{(2)}$	$v = 6000$ m/s	$v^{(2)*} = 5 \cdot 10^{14}$ Hz	$\lambda_L^{(2)}$

$v_H^{(2)*} = v_L^{(2)*} = v^{(2)*} = 5 \cdot 10^{14}$ Hz Ionlarni uygotish uchun ishlatiladigan lazer yorugligi chastotalari farqi $= v_H^{(2)} - v_L^{(2)}$ Ionlarni uygotish uchun ishlatiladigan lazer yorugligi tolqin uzunliklari farqi $= \lambda_L^{(2)} - \lambda_H^{(2)}$ Bu quyidagini beradi:

$$\frac{6000}{5 \cdot 10^{14}} = 0.012 \text{ nm}$$



19.4-rasm. Tezlatuvchi kuchlanish qollanilmaganda ionlarni uygotish uchun ishlatiladigan lazer yorugligi spektri (Yutilish spektri)

Demak, ikki energiya sathidagi ionni uygotish uchun ishlatiladigan lazer yorugligi spektrlari (yutilish spektri) 19.4-rasmda krsatilganidek bir-birini qoplaydi.

Tezlatuvchi kuchlanish qollanilganda: $\lambda_H^{(1)'}$ va $\lambda_L^{(1)'}$ tezlatuvchi kuchlanish qollanilganda birinchi energiya sathidagi ionlarni uygotish uchun ishlatiladigan tolqin uzunliklar oraligi bolsin. (Shtrix belgisi tezlatuvchi kuchlanish qollanilgan holatni bildirish uchun). $\lambda_H^{(2)'}$ va

$\lambda_L^{(2)'}$ esa tezlatuvchi kuchlanish qollanilganda ikkinchi energiya sathidagi ionlarni uygotish uchun ishlatiladigan tolqin uzunliklar oraligini ifodalasin.

Ikki spektr bir-birini qoplamasligi sharti:

$$\lambda_H^{(1)'} \geq \lambda_L^{(2)'} \quad (19.4\text{-rasmga qarang})$$

(4) (Esda tuting: pastroq energiya uzunroq tolqin uzunlikni va aksincha anglatadi).

(3) shartdan:

$$\lambda_L - \lambda_H = \frac{v}{v^*}$$

(5) Bu tenglamaning ma'nosi: agar ion tezligi v bolsa, ion "koradigan" tolqin uzunlik λ_L boladi, bunda λ_H nol tezlikli ion "koradigan" tolqin uzunlikdir.

(5) tenglama ikki lazer yorugligi spektrlari bir-birini qoplamasligi uchun tezlatuvchi kuchlanish qollanilishi kontekstida quyidagicha qayta yozilishi mumkin:

$$\frac{\lambda_H^{(N)'}}{\lambda_L^{(N)'}} = \frac{v'}{v^*}$$

bu yerda N – energiya sathi tartibi (6) L pastki indeksi λ ni v^* chastotani "koradigan" ionning eng past tezligiga boglaydi. Bu holda eng past tezlik $\sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}$ ga, H pastki indeksi esa λ ni ionning eng yuqori tezligiga, bu holda $\sqrt{v^2 + \frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}$ ga boglaydi.

(6) tenglama quyidagilarni hisoblash uchun ishlatiladi:

- U kuchlanish bilan tezlatilgan ion tezlik spektrining kengligi
- (4) shartni qanoatlantiradigan U potensial

Avval ionning ikkinchi energiya sathini (ikkita energiya sathidan quyirogini) korib chiqamiz:

$$\frac{\lambda_L^{(2)'} - \lambda_H^{(2)'}}{\lambda_H^{(2)'}} = \frac{v'}{v^*} \quad (7)$$

quyidagilarni qoyamiz:

$$v' = \sqrt{v^2 + \frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}$$

$$\lambda_H^{(1)} = 600 + 10^{-3} \text{ nm} \quad v^* = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \quad v = 0 \text{ m/s}$$

$$\lambda_L^{(2)'} = (600 + 0.001) \cdot 10^{-9} + \frac{\sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}}{5 \cdot 10^{14}} \text{ m} \quad (8)$$

Ionning birinchi energiya sathini hisobga olgan holda:

$$\frac{\lambda_L^{(1)'} - \lambda_H^{(1)'}}{\lambda_H^{(1)'}} = \frac{v'}{v^*} \quad (9)$$

Bu holda:

$$v' = \sqrt{v^2 + \frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}$$

$$v^* = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz } v = 6000 \text{ m/s } \lambda_H^{(1)} = 600 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

$$\lambda_L^{(1)'} = 600 \cdot 10^{-9} + \frac{\sqrt{(6000)^2 + \frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}}{5 \cdot 10^{14}} \text{ m} \quad (10)$$

(8) dan $\lambda_L^{(2)'}$ va (10) dan $\lambda_H^{(1)'}$ ni (4) ga qoyib, quyidagiga ega bolamiz:

$$(600 + 0.001) \cdot 10^{-9} + \frac{\sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}}{5 \cdot 10^{14}} \geq 600 \cdot 10^{-9} + \frac{\sqrt{(6000)^2 + \frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}}{5 \cdot 10^{14}}$$

$$500 \cdot 10^{14} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot U}{m}} \geq 500 \cdot 10^{14} \cdot \sqrt{(6000)^2 + \frac{2 \cdot e \cdot U}{m}}$$

$$500 \geq \sqrt{36 \cdot 10^6 + 2 \cdot 4 \cdot 10^6 \cdot U} - \sqrt{2 \cdot 4 \cdot 10^6 \cdot U}$$

U 100 va undan yuqori tartibda deb faraz qilaylik, u holda:

$$\sqrt{8 \cdot 10^6 \cdot U} \cdot \left(1 + \frac{9}{4U}\right) - \sqrt{8 \cdot 10^6 \cdot U} \leq 500$$

$$\frac{1}{2 \cdot U} \cdot 9 \cdot 10^3 \leq 500$$

$$\sqrt{2 \cdot U} \geq 324$$

$$U \geq 162 \text{ V}$$

Yutilish spektrlarining qoplanishini oldini olish uchun tezlatuvchi kuchlanishning minimal qiymati taxminan 162 V.

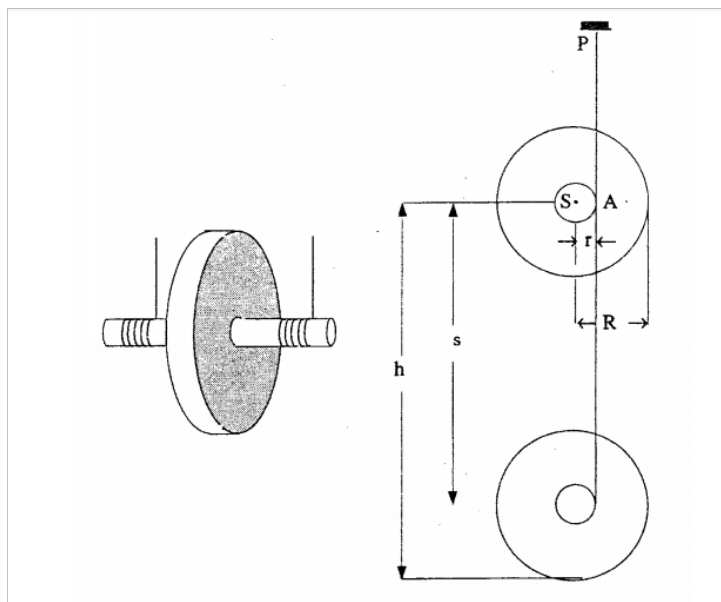
NAZARIY MASALA 2

Maksvell gildiragi

Kirish

Massasi $M = 0.40$ kg, radiusi $R = 0.060$ m va qalinligi $d = 0.010$ m bolgan bir jinsli zichlikdagi silindrik gildirak shift dan ikkita bir xil uzunlikdagi yengil ip yordamida osilgan. Har bir ip gildirak oqi atrofiga oralgan. Iplar singari, oqning massasi ham e'tiborga olinmaydi. Gildirak qolda aylantirilganda, iplar massa markazi poldan 1.0 m balandlikka kotarilguncha oraladi. Agar gildirak tortishish kuchi ta'sirida vertikal pastga harakatlanishga qoyib yuborilsa, iplar toliq uzunlikkacha yoziladi va gildirak eng past nuqtaga yetadi. Songra iplar teskari yonalishda orala boshlaydi, natijada gildirak yuqoriga kotariladi.

Iplar vertikal holatda va iplar oqqa tegib turgan nuqtalar ularning osilgan nuqtalarining roppa-rosa ostida joylashgan deb faraz qilib, quyidagi savollarni tahlil qiling va javob bering (19.5-rasmga qarang).



19.5-rasm

Savollar

2.1 Gildirak massa markazi s vertikal masofani bosib otganda gildirakning burchak tezligini aniqlang.

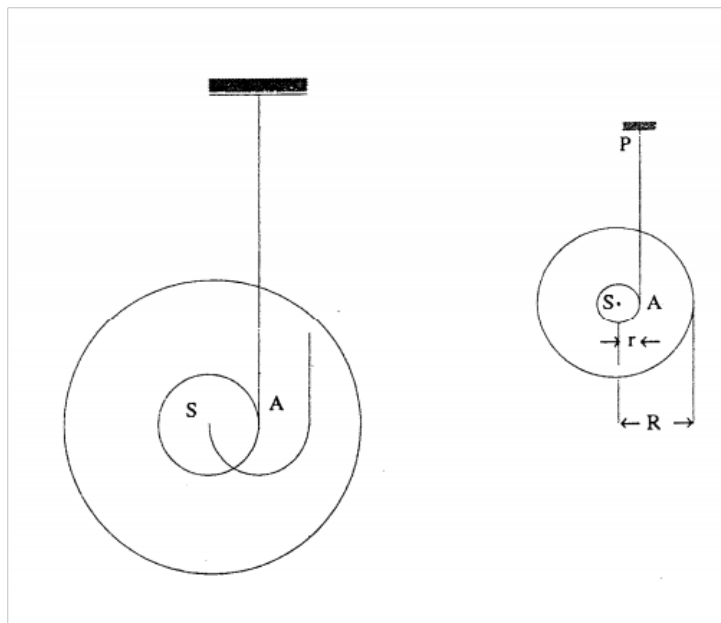
2.2 Gildirak $s = 0.50$ m masofani bosib otgandan song massa markazi chiziqli harakatining kinetik energiyasi E_T ni aniqlang va shu nuqtagacha masaladagi E_T va boshqa har qanday shakldagi energiya orasidagi nisbatni hisoblang.

Oq radiusi $= 0.0030$ m

2.3 Gildirak pastga harakatlanayotganda ipdagi taranglik kuchini aniqlang.

2.4 19.6-rasmda tasvirlanganidek, ipar teskari yonalishda yozila boshlaganda burchak tezligi ω' ni Φ burchak funksiyasi sifatida hisoblang.

Harakatni tavsiflovchi ozgaruvchilarning (masalaga mos keladigan dekart sistemasida) grafigini va shuningdek massa markazi tezligining Φ ga bogliqligini chizing.



19.6-rasm

2.5 Agar ip maksimal $T_m = 10$ N taranglikka bardosh bera olsa, gildirak tomonidan uzilmasdan yozilishi mumkin bolgan ipning maksimal uzunligini toping.

Yechim

0.0.4 2.1

Energiyaning saqlanishi:

$$M \cdot g \cdot s = \frac{1}{2} I_A \cdot \omega^2 \quad (1)$$

bu yerda ω – gildirakning burchak tezligi va I_A – A nuqtadan otuvchi oqqa nisbatan inersiya momenti.

Eslatma: Agar A orniga S ga nisbatan inersiya momentini olsak:

$$M \cdot g \cdot s = \frac{1}{2} I_S \cdot \omega^2 + \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

bu yerda v – massa markazining vertikal boylab tezligi. Bu tenglama ma’no jihatidan yuqoridagi tenglama bilan bir xil, chunki $I_A = I_S + M \cdot r^2$ va $I_S = M \cdot R^2$

(1) dan quyidagini olamiz:

$$\omega = \sqrt{\frac{2 \cdot M \cdot g \cdot s}{I_A}}$$

quyidagini qoyamiz:

$$I_A = \frac{1}{2} M \cdot r^2 + M \cdot R^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot s}{r^2 + \frac{R^2}{2}}}$$

Sonlarni qoyib, quyidagini olamiz:

$$\omega = \sqrt{\frac{2 \cdot 9.81 \cdot 0.50}{9 \cdot 10^{-6} + \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 10^{-4}}} \approx 72.4 \text{ rad/s}$$

0.0.5 2.2

Gildirak massa markazi chiziqli harakatining kinetik energiyasi:

$$E_T = \frac{1}{2} M \cdot v^2 = \frac{1}{2} M \cdot \omega^2 \cdot r^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.40 \cdot 72.4^2 \cdot 9 \cdot 10^{-6} = 9.76 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

Gildirakning potensial energiyasi $E_P = M \cdot g \cdot s = 0.40 \cdot 9.81 \cdot 0.50 = 1.962 \text{ J}$ Gildirakning aylanma kinetik energiyasi:

$$E_R = \frac{1}{2} I_S \cdot \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.40 \cdot 1.81 \cdot 10^{-3} \cdot 72.4^2 = 1.899 \text{ J}$$

$$\frac{E_T}{E_R} = \frac{9.76 \cdot 10^{-3}}{1.899} = 5.13 \cdot 10^{-3}$$

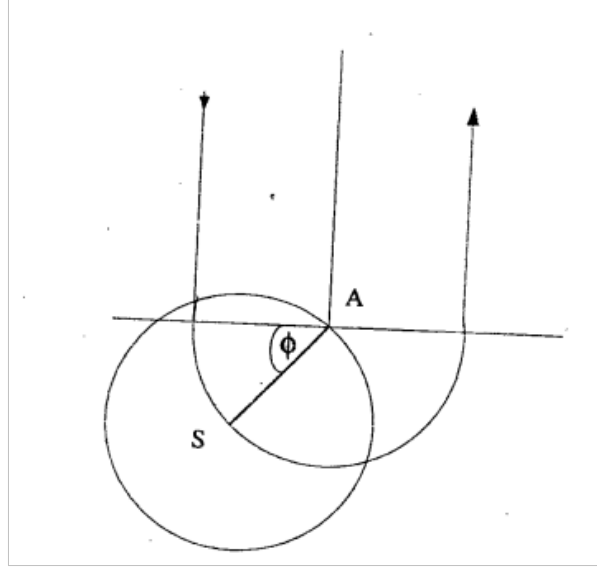
0.0.6 2.3

Har bir ipdagi taranglik $\frac{T}{2}$ bolsin. Aylanishni yuzaga keltiruvchi aylantiruvchi moment $\tau = M \cdot g \cdot r = I_A \cdot \alpha$ bu yerda α – burchak tezlanish $\alpha = \frac{M \cdot g \cdot r}{I_A}$ Gildirak harakat tenglamasi $M \cdot g - T = M \cdot a$ $a = \alpha \cdot r$ va $I_A = \frac{1}{2} M \cdot R^2 + M \cdot r^2$ ni qoyib:

$$T = M \cdot g - \frac{M \cdot g \cdot r^2}{\frac{1}{2} M \cdot R^2 + M \cdot r^2} = M \cdot g \left(1 - \frac{2 \cdot r^2}{R^2 + 2 \cdot r^2} \right)$$

Shunday qilib, har bir ipdagi $\frac{T}{2}$ taranglik uchun:

$$\frac{T}{2} = \frac{M \cdot g}{2} \left(1 - \frac{2 \cdot r^2}{R^2 + 2 \cdot r^2} \right) = \frac{0.40 \cdot 9.81}{2} \left(1 - \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^{-6}}{3.6 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 9 \cdot 10^{-6}} \right) = 1.96 \text{ N}$$



19.7-rasm

Iplarning butun uzunligi toliq yozilgandan song, gildirak A atrofida aylanishda davom etadi (A muhokama qilinadigan ma'lum vaqt oraligida tinch turadi). $\dot{\Phi}$ massa markazining A orqali otuvchi oqqa nisbatan burchak tezligi bolsin. Gildirakning A atrofidagi aylanma harakat tenglamasi quyidagicha yozilishi mumkin: $|\tau| = I_A \cdot \ddot{\Phi}$, bu yerda τ – A ga nisbatan aylantiruvchi moment, I_A – A oqqa nisbatan inersiya momenti va $\ddot{\Phi}$ – A orqali otuvchi oqqa nisbatan burchak tezlanish. Demak, $M \cdot g \cdot r \cdot \cos \Phi = I_A \cdot \ddot{\Phi}$ va $\ddot{\Phi} = \frac{M \cdot g \cdot r \cdot \cos \Phi}{I_A}$ $\dot{\Phi}$ ga kopaytirib: $\dot{\Phi} \cdot \ddot{\Phi} = \frac{M \cdot g \cdot r \cdot \cos \Phi \cdot \dot{\Phi}}{I_A}$ yoki $\frac{1}{2} \frac{d(\dot{\Phi})^2}{dt} = \frac{M \cdot g \cdot r \cdot \cos \Phi}{I_A} \frac{d\Phi}{dt}$

bu quyidagini beradi:

$$(\dot{\Phi})^2 = \frac{2 \cdot M \cdot g \cdot r \cdot \sin \Phi}{I_A} + C \quad [C = \text{ixtiyoriy doimiy}]$$

Agar $\Phi = 0$ [$s = H$] bolsa, $\dot{\Phi} = \omega$ Bu $\omega = \sqrt{\frac{2 \cdot M \cdot g \cdot H}{I_A}}$ ni va demak $C = -\frac{2 \cdot M \cdot g \cdot H}{I_A}$ ni beradi. Ushbu natijalarni yuqoridagi tenglamaga qoyib, quyidagiga ega bolamiz:

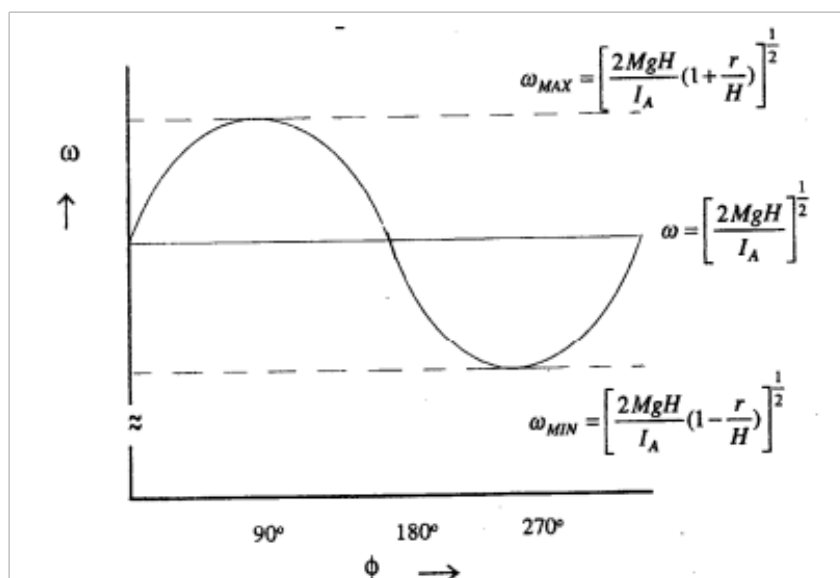
$$\dot{\Phi} = \omega \sqrt{\frac{2 \cdot M \cdot g \cdot H \cdot \sin \Phi}{I_A}} = \sqrt{\frac{2 \cdot M \cdot g \cdot H}{I_A}} \left(1 + \frac{r}{H}\right)^{1/2}$$

$\frac{r}{H} \ll 1$ uchun:

$$\omega = \omega_{\text{MAX}} = \sqrt{\frac{2 \cdot M \cdot g \cdot H}{I_A}}$$

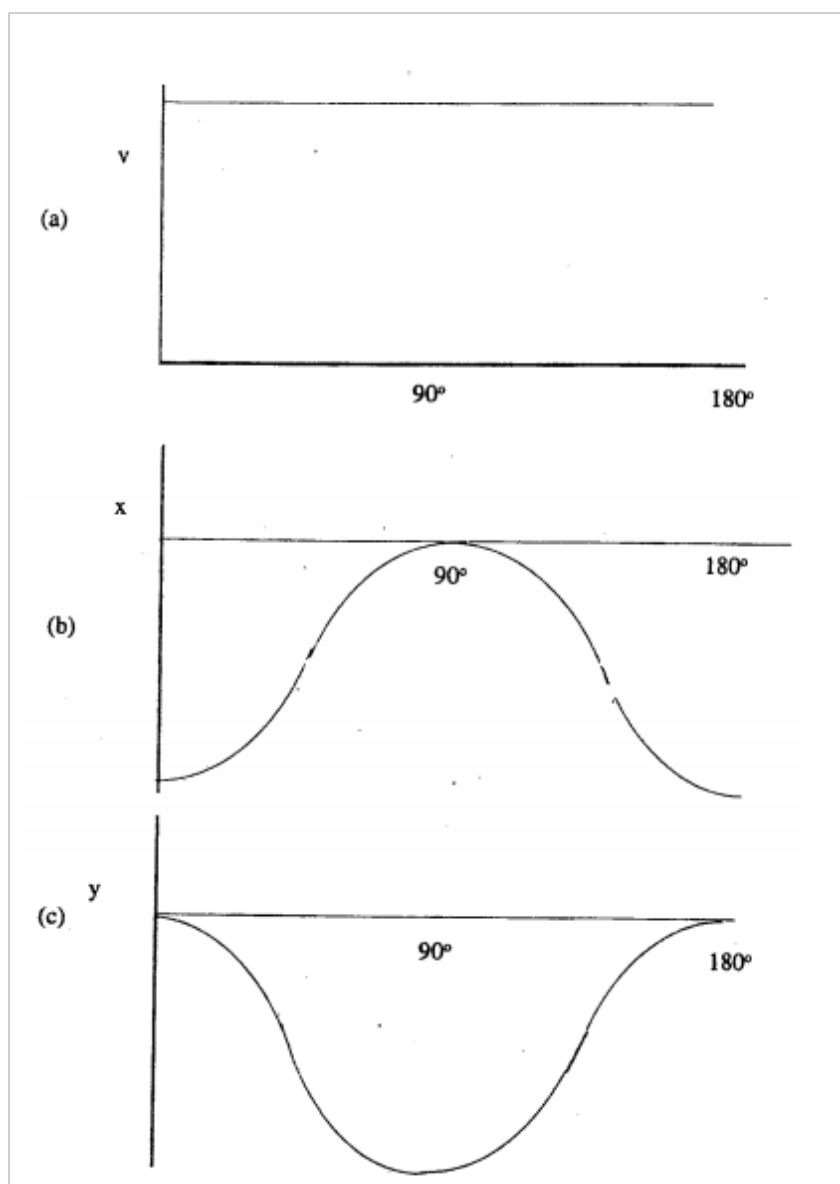
va

$$v = r \cdot \omega_{\text{MAX}} = r \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot M \cdot g \cdot H}{I_A}}$$



19.8-rasm

Siljishning tashkil etuvchilari: x oqi boylab $x = r \cdot \sin \Phi - r$ y oqi boylab $y = r \cdot \cos \Phi - r$



0.0.8 2.5

Har bir ipdagi maksimal taranglik $\ddot{\Phi} = \omega'_{\text{MAX}}$ da yuzaga keladi. Harakat tenglamasi: $T_{\text{MAX}} - M \cdot g = M \cdot (\omega'_{\text{MAX}})^2 \cdot r$ $T = 20 \text{ N}$ va $\omega'_{\text{MAX}} = \sqrt{\frac{2 \cdot M \cdot g \cdot s}{I_A}}$ (bu yerda s gildirakni uzilmasdan ushlab turuvchi iplarning maksimal uzunligi) va $I_A = M \cdot \left(\frac{R^2}{2} + r^2\right)$ sonlarini qoyib:

$$20 - 0.40 \cdot 9.81 = \frac{0.40 \cdot 2 \cdot 0.40 \cdot 9.81 \cdot s}{\left(\frac{3.6 \cdot 10^{-3}}{2} + 9 \cdot 10^{-6}\right)} \cdot r$$

Bu quyidagini beradi: $s = 1.24 \text{ m}$ Maksimal taranglikni uzilmasdan ushlab turadigan iplarning maksimal uzunligi 1.24 m .

NAZARIY MASALA 3

Ionlashgan gazdagi musbat va manfiy ionlarning rekombinatsiyasi

Kirish

Gaz biror elementning musbat ionlari (yuqori haroratda) va elektronlardan iborat. Musbat ion noma'lum massa soni Z bolgan atomga tegishli. Bu ion qobigida (orbitada) faqat bitta elektronga ega ekanligi ma'lum.

Ushbu ion $A^{(Z-1)+}$ belgi bilan ifodalansin.

Doimiylar:

elektr maydon doimiysi $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V} \cdot \text{m}}$ elementar zaryad $e = \pm 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{s}$
 $q^2 = \frac{e^2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0} = 2.037 \cdot 10^{-28} \text{ J} \cdot \text{m}$ Plank doimiysi $\hbar = 1.054 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ elektronning (tinchlikdagi) massasi $m_e = 9.108 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ Bor atom radiusi $r_B = \frac{\hbar^2}{m_e \cdot q^2} = 5.92 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ Ridberg energiyasi $E_R = \frac{q^2}{2 \cdot r_B} = 2.180 \cdot 10^{-18} \text{ J}$ protonning (tinchlikdagi) massasi $m_p \cdot c^2 = 1.503 \cdot 10^{-10} \text{ J}$

Savollar:

3.1 Qobigida faqat bitta elektron qolgan $A^{(Z-1)+}$ ioni asosiy holatda deb faraz qiling. Eng quyi energiya holatida elektronning yadrodan ortacha masofasi yoki r^2 ning x -, y - va z -oqlari boylab tashkil etuvchilari mos ravishda $(\Delta x)^2$, $(\Delta y)^2$ va $(\Delta z)^2$ va $r_0^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2$, shuningdek ortacha impuls kvadrati $p_0^2 = (\Delta p_x)^2 + (\Delta p_y)^2 + (\Delta p_z)^2$ bilan berilgan bolsa, bunda $\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2 \cdot \Delta x}$, $\Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2 \cdot \Delta y}$ va $\Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2 \cdot \Delta z}$. $(p_0)^2(r_0)^2$ ni oz ichiga olgan toliq korinishdagi tengsizlikni yozing.

3.2 $A^{(Z-1)+}$ bilan ifodalangan ion qoshimcha elektronni tutib olishi va natijada foton chiqarishi mumkin. Chiqarilgan foton chastotasini hisoblash uchun ishlatiladigan tenglamani yozing.

3.3 $A^{(Z-1)+}$ ionining energiyasini eng quyi energiya qiymatidan foydalanib hisoblang. Hisoblash quyidagi prinsiplarga asoslangan holda approksimatsiya qilinishi kerak:

3.3.A Ionning potentsial energiyasi $\frac{1}{r}$ ning ortacha qiymati (ya'ni $\frac{1}{r_0}$; r_0 masalada berilgan) orqali ifodalanishi kerak.

3.3.B Ionning kinetik energiyasini hisoblashda, $(p_0)^2(r_0)^2 \approx (\hbar)^2$ bilan soddalashtirilgandan song 3.1 da berilgan ortacha impuls kvadratidan foydalaning.

3.4

3.4 $A^{(Z-1)+}$ ioni ikkinchi elektronni tutib olgan holatda: ikkala elektronning potentsial energiyasi $= -2 \cdot \frac{Z \cdot q^2}{r_0}$ ikkita elektronning kinetik energiyasi $= 2 \cdot \frac{p^2}{2 \cdot m} = \frac{\hbar^2}{m_e \cdot r_0^2}$ ikkita elektron orasidagi ozaro ta'sir tufayli potentsial energiya $= \frac{q^2}{|r_1 - r_2|} = \frac{q^2}{2 \cdot r_0}$

$$E[A^{(Z-2)+}] = \frac{\hbar^2}{m_e \cdot r_0^2} - \frac{2 \cdot Z \cdot q^2}{r_0} + \frac{q^2}{2 \cdot r_0}$$

jami energiya $\frac{dE}{dr_0} = 0$ bo'lganda eng kichik boladi.

demak:

$$0 = -\frac{2 \cdot \hbar^2}{m_e \cdot r_0^3} + \frac{2 \cdot Z \cdot q^2}{r_0^2} - \frac{q^2}{2 \cdot r_0^2}$$

bundan:

$$\frac{1}{r_0} = \frac{q^2 \cdot m_e}{2 \cdot \hbar^2} \left(2 \cdot Z - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{r_B} \left(Z - \frac{1}{4} \right)$$

$$E[A^{(Z-2)+}] = \frac{\hbar^2}{m_e} \left(\frac{q^2 \cdot m_e}{2 \cdot \hbar^2} \left(2 \cdot Z - \frac{1}{2} \right) \right)^2 - \frac{q^2 \cdot m_e}{2 \cdot \hbar^2} \left(2 \cdot Z - \frac{1}{2} \right) \frac{2 \cdot \hbar^2}{m_e} \frac{m_e}{2 \cdot \hbar^2}$$

$$E[A^{(Z-2)+}] = -\frac{m_e}{2\hbar^2} \left[q^2 \left(2 \cdot Z - \frac{1}{2} \right) \right]^2 = -\frac{m_e}{2\hbar^2} \left[q^2 \left(Z - \frac{1}{4} \right) \right]^2$$

bu quyidagini beradi:

$$E[A^{(Z-2)+}] = -2 \cdot E_R \left(Z - \frac{1}{4} \right)^2$$

3.5 $A^{(Z-1)+}$ ioni ikkinchi elektronni (tutib olishdan oldin tinch turgan) tutib olganda tinch holatda boladi. Masalada berilgan ma'lumotlardan chiqarilgan foton chastotasi quyidagicha berilgan:

$$v = \frac{\omega}{2 \cdot \pi} = \frac{2.057 \cdot 10^{17}}{2 \cdot \pi} \text{ Hz}$$

Energiya tenglamasi soddalashtirilishi mumkin: $E[A^{(Z-1)+}] - E[A^{(Z-2)+}] = \hbar \cdot \omega = h \cdot v$ ya'ni:

$$-E_R \cdot Z^2 - \left[-2 \cdot E_R \left(Z - \frac{1}{4} \right)^2 \right] = h \cdot \omega$$

ma'lum sonlarni qoyib:

$$2.180 \cdot 10^{-18} \left[-Z^2 + 2 \left(Z - \frac{1}{4} \right)^2 \right] = 1.05 \cdot 10^{-34} \cdot 2.607 \cdot 10^{17}$$

bu quyidagini beradi: $Z^2 - Z - 12.7 = 0$ fizik ma'noga ega natija:

$$Z = \frac{1 + \sqrt{1 + 51}}{2} = 4.1$$

Bu $Z = 4$ ekanligini, ya'ni Berilliy ekanligini anglatadi.

TAJRIBA 1: Qutblangan yoruglik

Umumiy ma'lumot

Uskunalar:

- mot sirtli shishadan yasalgan, o'rnatish tagligi bilan toliq bitta elektr volfram lampochkasi, 1 topdam
- har biri yoruglik tajribasi uchun tirqishni oz ichiga olgan 3 ta yogoch qisqich
- 2 ta shisha plastinka; biri to'g'ri tortburchak shaklda, ikkinchisi kvadrat shaklda
- 1 ta polyaroid varaq (doira shaklida)
- 1 ta qizil plyonka yoki filtr
- 1 o'ram yopishqoq lenta
- 6 dona oz-oziga yopishadigan markirovka lentasi
- 1 ta sellofan varaq
- 1 varaq qora qog'oz
- dastali 1 ta chizmachilik uchburchagi
- 1 ta ochmas lyuminokolour ruchka 312, juda ingichka va qora rang
- 1 ta F turidagi qalam
- 1 ta H turidagi qalam
- 1 ta qalamtarosh
- 1 ta ochirgich
- 1 ta qaychi

Bajarilishi kerak bolgan muhim korsatmalar

1. Har bir ishtirokchi uchun kodlangan 4 dona markirovka lentasi mavjud. Lentani # belgisi bilan belgilangan asboblarga yopishtiring. Buni bajargandan song, ishtirokchi savollarga javob berish uchun tajribani bajarishga kirishishi mumkin.
2. Polyaroidni kesish, oyish, qirish yoki buklash qat'iyan man etiladi.
3. Agar polyaroidda belgilash kerak bolsa, berilgan lyuminokolour ruchkadan foydalaning va ishni tugatgandan song qopqogini yoping.
4. Oq qog'oz varagida belgilash kerak bolganda, oq lentadan foydalaning.
5. Grafik chizish yoki chizma chizish uchun qalamlardan foydalaning.

6. Qora qogoz tajribada ishlatish uchun bolaklarga kesilishi mumkin, ammo qora qogozdan foydalanishning eng yaxshi usuli uni silindr shaklida orab, elektr lampochkasi atrofida ekran hosil qilishdir. Tajribada ishlatiladigan yoruglik uchun chiqish hosil qilish maqsadida silindrning yon tomoniga mos olchamdagi teshik ochilishi mumkin.
7. Qizil qogoz varagi ikki qatlam hosil qilish uchun buklanishi kerak.

Quyidagi tortta savolga tajribani bajarish orqali javob beriladi:

Savollar

1.1

1.1.a Polyaroid plyonkaning yoruglik otkazish oqi ornini aniqlang. Buni berilgan togri tortburchak shisha plastinka sirtidan qaytgan yoruglikni kuzatish orqali bajarish mumkin. (Yoruglik otkazish oqi – polyaroid orqali otgan yoruglik tolqini elektr maydoni vektorining tebranish yonalishi). Polyaroid plyonkada (#) yoruglik otkazish oqi boylab iloji boricha aniq togri chiziqli chizing.

1.1.b Oq yoruglik uchun shisha plastinkaning sindirish koeffitsientini aniqlash tajribasi uchun asboblarni millimetrli qogoz ustiga ornating.

Qutblanmagan yoruglik shisha plastinkada qaytganda, qaytgan yoruglik qisman qutblanadi. Qaytgan yoruglikning qutblanishi, agar tushish burchagi tangensi shisha plastinkaning sindirish koeffitsientiga teng bolsa, maksimal boladi: $\tan \alpha = n$.

Millimetrli qogozda (#) sindirish koeffitsientini aniqlash bilan bogliq chiziqlar yoki nuqtalarni chizing.

1.2 Yoruglik plastik varaq va shisha plastinkalarga normal tushganda, ularning ikkilanib sindirishini (qosh sinish) kuzatish uchun polyariskop yiging.

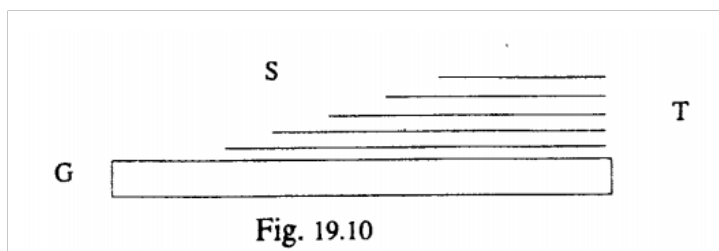
Ikkilanib sindiruvchi obyekt – bu yoruglikni ikkita tashkil etuvchiga ajratadigan obyekt bolib, bu ikki tashkil etuvchining elektr maydoni vektorlari bir-biriga perpendikulyar. Elektr maydoni vektorlarining bu ikki yonalishi ikkilanib sindiruvchi material uchun xarakterli bolgan ikkilanib sindirish oqlari deb ataladi. Yoruglikning bu ikki tashkil etuvchisi har xil tezlik bilan tarqaladi.

Yigilgan polyariskopning tuzilishi va funksiyalarini tasvirllovchi sodda chizma chizing.

Polyariskopdagi yoruglik yoliga tiniq sellofan varagini joylashtiring. Ikkilanib sindirish oqlarini (#) korsatuvchi chiziqlar chizing. Kuzatilgan narsalar haqida qisqa, ammo londa izoh bering va ikkilanib sindirish oqlari qanday aniqlanishini tavsiflang.

1.3

1.3.a Quyida korsatilganidek, shisha plastinkaga berilgan oz-oziga yopishadigan lentaning 10 ta qatlamini yopishtiring. Har bir qatlam teng qadamlar bilan chekinishiga ishonch hosil qiling.



G – sellofan qatlamlari uchun taglik kvadrat shisha plastinka; T – 10 ta sellofan varaq qatlami; S – 3 mm dan 4 mm gacha kenglikdagi qadamlar

Yigilgan kvadrat plastinkani polyariskopdagi yoruglik yoliga joylashtiring. Ranglarni kuzatish shartlarini tavsiflang. Bu ranglarni qanday o'zgartirish mumkin? Ushbu tajribadan olingan kuzatishlarni izohlang.

1.3.b Oq yoruglik yoliga ikki buklangan qizil plastik varaqni joylashtirib, monoxromatik qizil yoruglik tayyorlang. Yigilgan kvadrat plastinkada 1.2 da tavsiflangan ikkilanib sindirish hodisasidan kelib chiqqan yoruglikning ikki tashkil etuvchisining optik yollari farqini aniqlashga imkon beradigan qadamlarni korsatish uchun belgilang (#).

Ikki ketma-ket qadamdan optik yollar farqini baholang.

1.4

1.4.a Yigilgan polyariskop bilan berilgan chizmachilik uchburchagining markaziy qismini tekshiring. Chizmachilik uchburchagining ikkilanib sindirishga taalluqli tegishli optik xususiyatlarini tavsiflang.

1.4.b Kuzatilgan natijalarni izohlang. Uchburchak yasalgan materialning fizik xususiyatlari haqida xulosalar chiqaring.

Qoshimcha ogohlantirishlar

Hisobotga quyidagi berilgan kodlangan yorliqlar yopishtirilgan buyumlar ilova qilinganligiga ishonch hosil qiling.

1. (#) Otkazish oqi aniq belgilangan polyaroid plyonka.
2. (#) Sindirish korsatkichini aniqlash uchun tajriba qurilmasini korsatuvchi chiziqlar va nuqtalar tushirilgan millimetrli qogoz.
3. (#) Ikkilanib sindirish oqlarining joylashuvini korsatuvchi belgilarga ega sellofan qogoz varagi.
4. (#) Ikkilanib sindirish oqlarining joylashuvini korsatuvchi belgilarga ega oz-oziga yopishadigan lenta yopishtirilgan kvadrat shisha plastinka.

Yechim

Bu tajribada bir eksperimental bosqichdan olingan natijalar keyingi eksperimental bosqichlardagi masalalarni yechishda qollaniladi. Tajribaning barcha qismlarini amalda bajarmasdan turib, yechim mazmunli muhokama qilinishi mumkin emas.

Ba'zi tiniq kristallar anizotrop, ya'ni ularning optik xususiyatlari yonalishga qarab ozgaradi. Bunday xususiyatga ega kristallar ikki marta sindiruvchi yoki ikkilanib sindirishni namoyon qiluvchi deyiladi.

Bu hodisani tolqin nazariyasi asosida tushunish mumkin. Tolqin fronti ikkilanib sindiruvchi materialga kirganda, kiruvchi tolqin frontining har bir nuqtasidan ikkita Gyuygens tolqinlari toplami tarqaladi, bu esa tushuvchi yorug'likning ikki xil tezlikdagi ikkita tashkil etuvchiga ajralishiga sabab boladi. Ba'zi kristallarda ikkala tashkil etuvchining tezliklari bir xil bolgan alohida yonalish (tog'rirog'i parallel yonalishlar toplami) mavjud. Bu yonalish optik oq deb ataladi. Oldingisi bir oqli, keyingisi esa ikki oqli deb ataladi.

Agar tekis qutblangan yorug'lik (bu oq yorug'lik yoki monoxromatik yorug'lik bolishi mumkin) bir oqli ikkilanib sindiruvchi materialga, uning qutblanish tekisligi optik oq bilan biror burchak, masalan 45° tashkil etgan holda kirishiga ruxsat berilsa, tushuvchi yorug'lik ikki xil tezlik bilan harakatlanuvchi ikkita tashkil etuvchiga (oddiy va noodatiy) ajraladi. Har xil tezliklar tufayli ularning fazalari har xil boladi.

Kristaldan chiqishda ikkala tashkil etuvchi qayta qoshilib, natijaviy tolqin hosil qiladi. Ikki tashkil etuvchi orasidagi fazalar farqi natijaviy tolqinning ikkala tashkil etuvchi orasidagi fazalar farqiga qarab chiziqli yoki doiraviy yoki elliptik qutblangan bolishiga olib keladi. Qutblanish turini ushbu tajriba uchun berilgan ikkinchi polyaroid varaq bolgan analizator yordamida aniqlash mumkin.

TAJIRIBA 2: Elektron trubkasi

Kirish

Metall ichidagi erkin elektronlar potensial yoki energiya devorlari bilan chegaralangan "elektron gazi" sifatida qaralishi mumkin. Oddiy sharoitlarda yoki metall sirtiga yaqin joyda kuchlanish qollanilganda ham, bu elektronlar potensial devorlardan chiqib keta olmaydi (19.11-rasmga qarang).

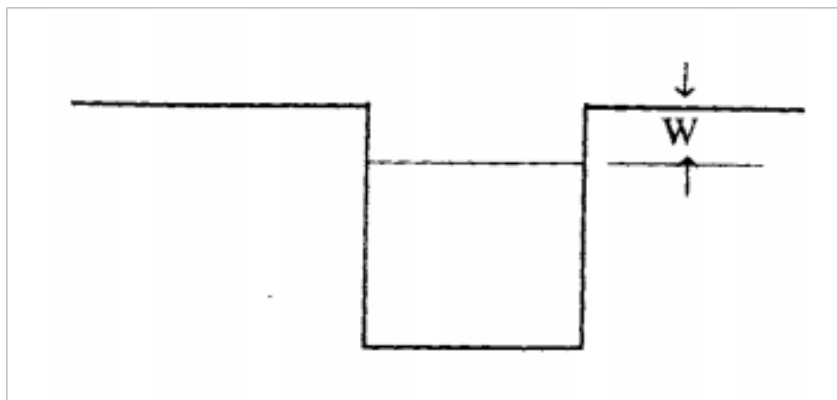
Ammo agar metall yoki elektron gazi qizdirilsa, elektronlar W energiya tosigini (W "chiqish ishi" deb ataladi) yengib otish uchun yetarli issiqlik energiyasiga (kinetik energiya) ega boladilar. Agar metall va anod orasiga kuchlanish qollanilsa, bu termal faollashgan elektronlar anodga yetib borishi mumkin.

Anodga vaqt birligida yetib keladigan elektronlar soni katodning tabiati va haroratga bogliq, ya'ni potensial devordan ozod bolgan barcha elektronlar qollanilgan kuchlanish ortishi bilan ortmaydi (19.11-rasmga qarang).

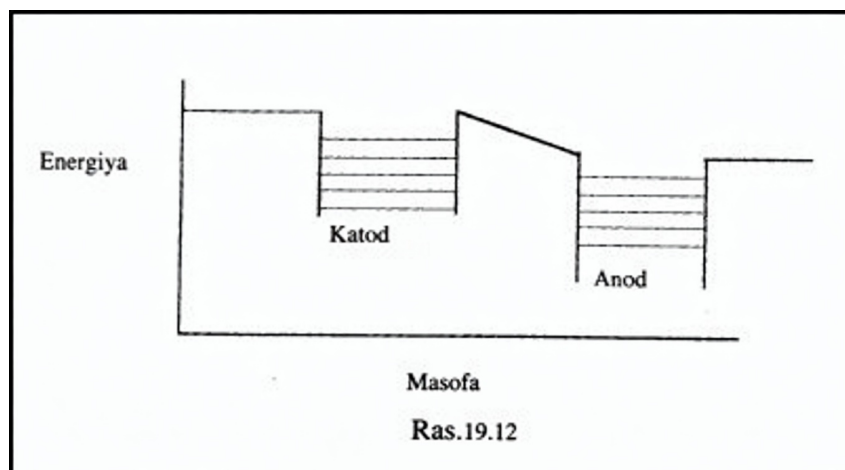
Metall sirtidan vaqt birligida ozod bolgan termal faollashgan elektronlar soniga mos keluvchi toyinish toki odatda Richardson tenglamasi deb ataluvchi qonunga boysunadi, ya'ni:

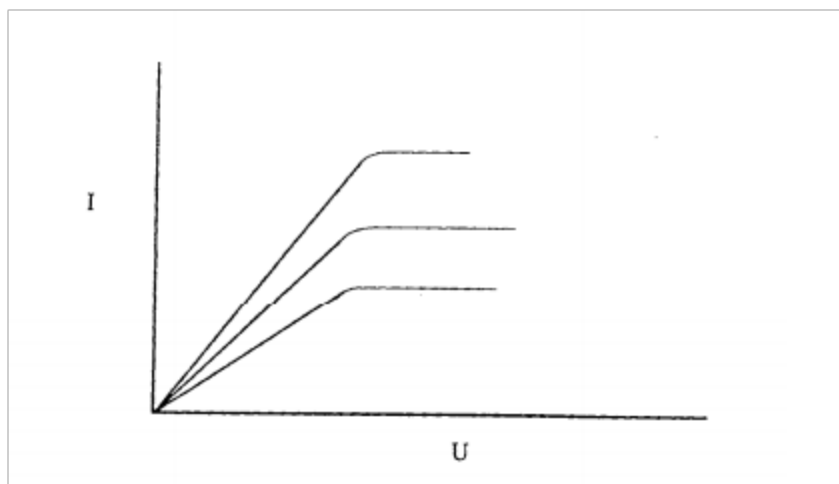
$$I_B = C \cdot T^2 \cdot e^{-W/(k_B T)}$$

bu yerda C – doimiy T – katod harorati Kelvinda k_B – Boltsman doimiysi $= 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K



19.11-rasm



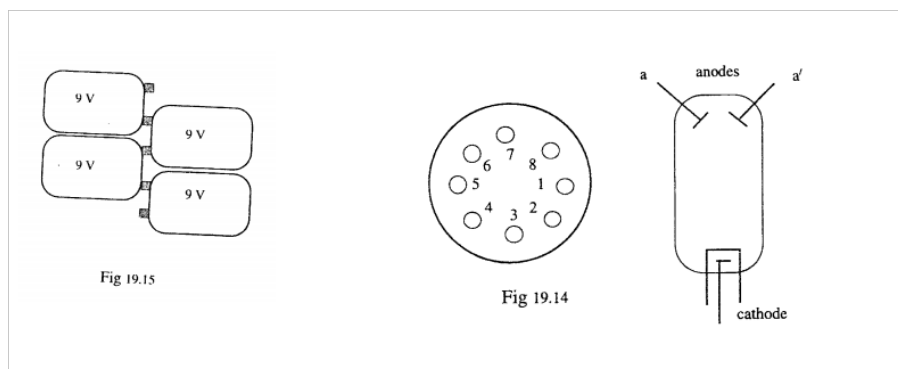


19.13-rasm. Anod-katod kuchlanishiga bogliq tok grafigi

Berilgan vakuum trubkadagi qizdirish ipi shaklidagi volfram metalining W chiqish ishi qiymatini aniqlang.

Quyidagi uskunalar ishtirokchilar ixtiyoriga berilgan:

- AZ 41 elektron trubkasi, bu yuqori vakuumli, toliq toqinli togrilovchi diod. Katod qoplangan volfram ipidan yasalgan bolib, uning chiqish ishi aniqlanishi kerak. Ishlab chiqaruvchi tomonidan tayyorlangan qollanmaga kora, katodga qizdirish toki qollanilganda 4 V dan ortiq ishlatilmasligi kerak. Trubka ikkita anodga ega bolgani uchun, barcha olchovlar uchun ularni ulash maqsadga muvofiqdir. 19.14-rasmdagi diagramma anodlar va katodni aniqlash uchun qollanma hisoblanadi.
- multimetr 1 dona, kuchlanish olchash uchun ichki qarshilik: 10 M Ω
- batareya 1.5 V (zaxirasi bilan birga)
- batareya 9 V; 19.15-rasmda korsatilganidek, tortta ketma-ket ulanishi mumkin
- ulagichlar
- rezistorlar; har birining spetsifikatsiyasi quyidagicha:
 - 1000 $\Omega \pm 2\%$ (jigarrang, qora, qora, jigarrang, jigarrang, qizil)
 - 100 $\Omega \pm 2\%$ (jigarrang, qora, qora, qora, jigarrang, qizil)
 - 47.5 $\Omega \pm 1\%$ (sariq, binafsha, yashil, oltin, jigarrang)
- rezistorlar; 4 dona, har birining qarshiligi taxminan 1 Ω va kodlangan
- ulovchi simlar
- otvyortka
- millimetrli qogoz (1 varaq)
- volfram solishtirma qarshiligining haroratga bogliqlik grafigi; 1 varaq



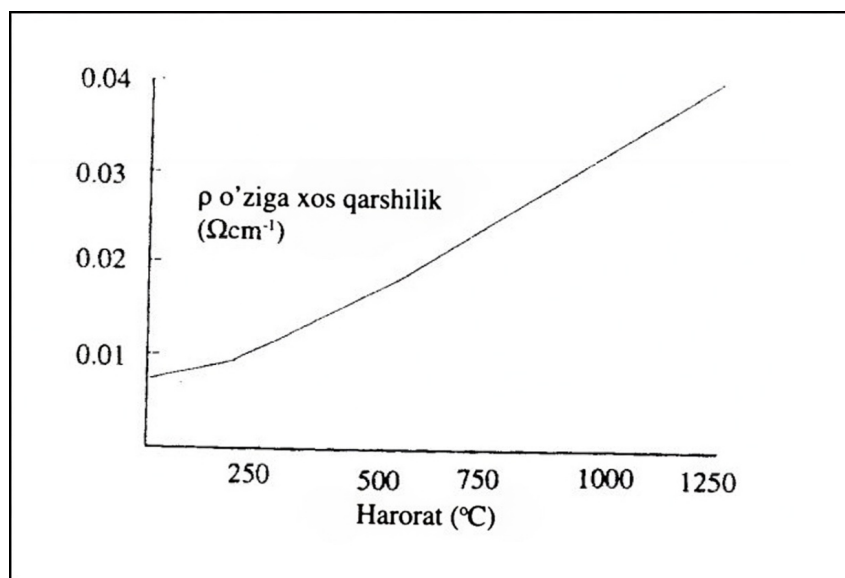
19.14-15-rasmlar

Quyidagi masalalarni yeching:

2.1 4 ta sonli kodlangan rezistorlarning qarshiligini aniqlang. Hech qanday holatda multimetr ommetr sifatida ishlatilmasin.

2.2 1.5 V batareyadan katod ipini qizdirish uchun foydalanib, katod haroratining 4 xil qiymati uchun toyinish toki aniqlansin. Anod va katod orasidagi 35 V – 40 V oraligidagi ozgarmas kuchlanish qiymati toyinish toki hosil qilish uchun yetarli. Tortta 9 V li batareyani ketma-ket ulab, ushbu kuchlanish qiymatini oling. Haroratning turli qiymatlari qanday aniqlanishini tavsiflang.

2.3 W qiymatini aniqlang. Qollanilgan usullarni tushuntiring.

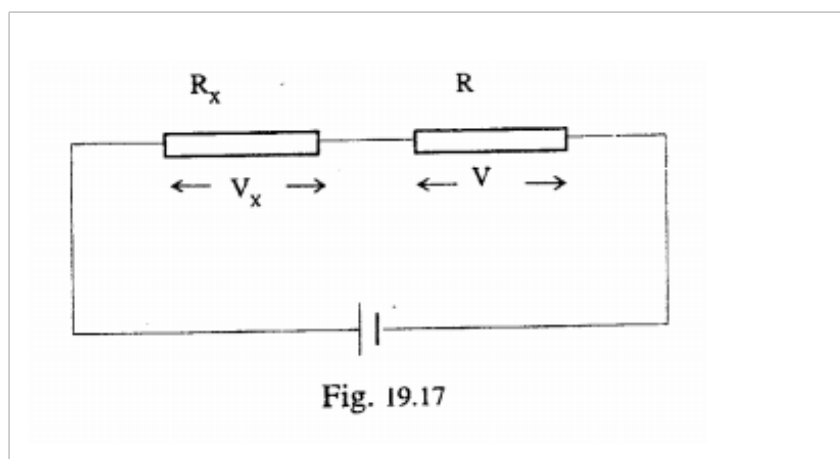


19.16-rasm

Yechim

0.0.9 2.1

Zanjirni 19.17-rasmda korsatilganidek ulang.



19.17-rasm

R_x – aniqlanishi kerak bolgan qarshilik R – ma'lum qarshilik qiymati

R_x va R dagi potentsiallar farqini olchang. R_x da potentsiallar farqiga taqqoslanadigan qiymat beradigan R qiymatini tanlang.

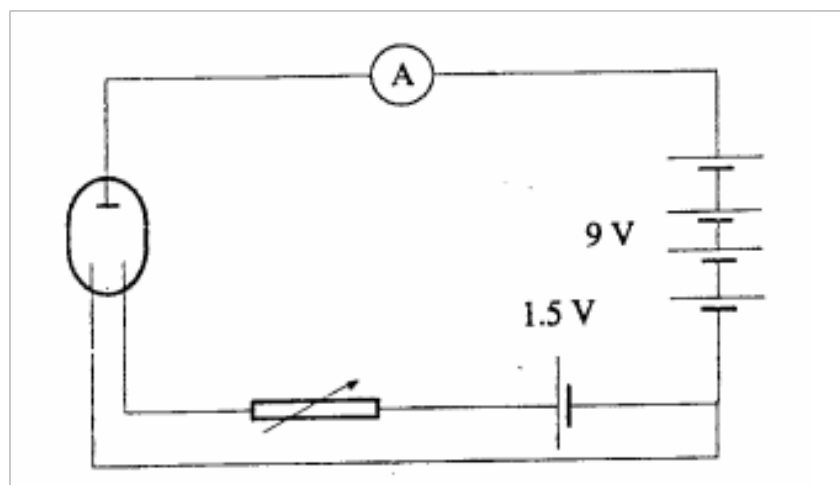
Ushbu xususiy holda $R = 47.5 \Omega$

$$\frac{R_x}{R} = \frac{V_x}{V}$$

bu yerda V_x va V mos ravishda R_x va R dagi potentsiallar farqi qiymatlari. R_x yuqoridagi tenglamadan hisoblanishi mumkin. (R_x dagi xatolik V_x va V_R xatoliklariga bogliq).

0.0.10 2.2

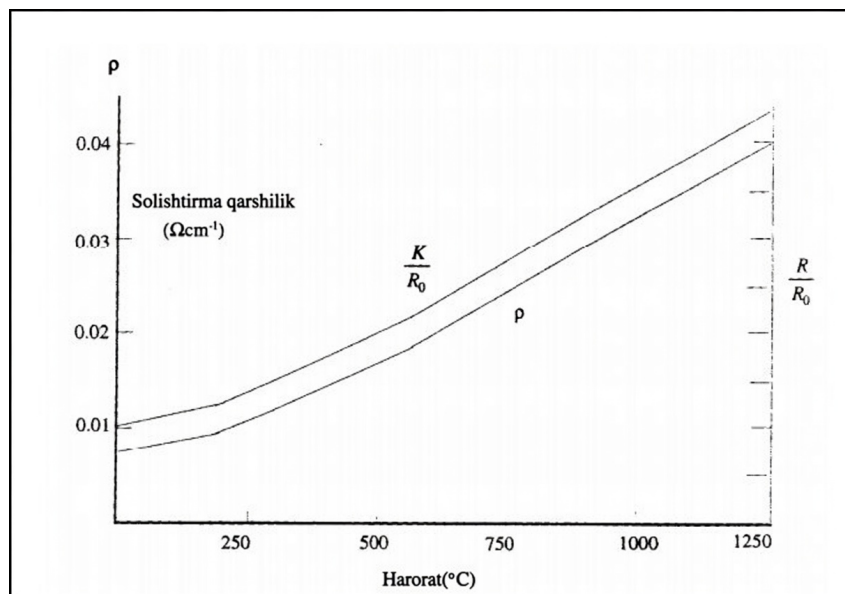
Zanjirni 19.18-rasmدا korsatilganidek ulang.



19.18-rasm

- Tajribani qizdirish toki yoqligida volfram katodining R_0 qarshiligini olchash bilan boshlang.
- Katod zanjiriga $R = 1000 \Omega$ rezistor qoshing, volfram katodining R_1 qarshiligini aniqlang, tok otayotgan katodning qarshiligini hisoblang.

- Tajribani katod zanjirida $R = 100 \Omega$ rezistordan foydalanib takrorlang, zanjirda qizdirish toki bolgan holda volfram katodining R_2 qarshiligini aniqlang.
- Tajribani katod zanjirida $R = 47.5 \Omega$ rezistordan foydalanib takrorlang, zanjirda qizdirish toki bolgan holda volfram katodining R_3 qarshiligini aniqlang.
- $\frac{R_1}{R_0}$, $\frac{R_2}{R_0}$ va $\frac{R_3}{R_0}$ larning harorat funksiyasi sifatida grafigini chizing, $\frac{R_0}{R_0} = 1$ qiymatini xona harorati, ya'ni taxminan 18°C ga mos keladigan qilib qoying va grafikning qolgan qismini masalada berilgan solishtirma qarshilikning haroratga bogliqlik grafigiga parallel qilib chizing. Grafikdan katod haroratining T_1 , T_2 va T_3 qiymatlarini Kelvinda oqing.



19.19-rasm

$I = C \cdot T^2 \cdot e^{-\frac{W}{k \cdot T}}$ tenglamadan quyidagini olamiz:

$$\ln \frac{I}{T^2} = -\frac{W}{k \cdot T} + \ln C$$

$\ln \frac{I}{T^2}$ ning $\frac{1}{T}$ ga bogliqlik grafigini chizing.

Egri chiziqli. Ushbu grafikdan m burchak koeffitsiyentini aniqlang.

$$-m = -\frac{W}{k}$$

Chiqish ishi W ni m va k (masalada berilgan) ning ma'lum qiymatlaridan foydalanib hisoblash mumkin.

W dagi xatolik T dagi xatolikka bogliq, T esa oz navbatida olchangan R dagi xatolikka bogliq.